

Laporan Praktikum dan Tugas Mandiri Machine Learning



Muhammad Riandana Pranatha - 0110224076

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri. Depok

0110224076@student.nurulfikri.ac.id

Abstrak

Praktikum ini dilakukan buat mempelajari cara mengakses dan mengolah data dari Google Drive menggunakan Google Colab. Langkah pertama adalah mount Google Drive supaya file di Drive bisa diakses langsung. Selanjutnya, dibuat path ke folder data, lalu file CSV (hour.csv dan day.csv) dibaca pake pandas menjadi DataFrame. Beberapa kolom dipilih sebagai index dan variabel yang dipakai, terus hasilnya disimpan lagi ke file baru (latihan01.csv). Beberapa baris pertama data juga ditampilkan buat cek sekilas isi dan strukturnya. Praktikum ini nunjukin proses dasar manipulasi file CSV dan persiapan data buat analisis lebih lanjut.

1. Menghubungkan Google Colab dengan Google Drive

kode ini dipake buat ngakses Google Drive dari Google Colab. perintah `drive.mount('/content/drive')` bikin folder `/content/drive` yang nyambung ke akun Drive kita, jadi file yang ada di Google Drive bisa langsung dibaca, disimpan, atau dipake di Colab.

```
5] 18 d from google.colab import drive
    drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive

5] 0 d path = "/content/drive/MyDrive/Praktikum//praktikum06/Data/"
```

1.2 Membaca Dataset CSV

kode ini buat ngedefinisikan path ke folder di Google Drive tempat file data disimpan, terus membaca file `day.csv` pake pandas ke dalam DataFrame `df`. `df.head()` dipake buat nampilin beberapa baris pertama dari data supaya bisa

diliat sekilas isi dan strukturnya.

```
[3] path = "/content/drive/MyDrive/Praktikum/praktikum01/Data/"

[4] import pandas as pd
    df = pd.read_csv(path + 'day.csv')
    df.head()
```

	instant	dteday	season	yr	mnth	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	6	0	2	0.344167	0.363625	0.805833	0.160446	331	654	985
1	2	2011-01-02	1	0	1	0	0	0	2	0.363478	0.353739	0.696087	0.248539	131	670	801
2	3	2011-01-03	1	0	1	0	1	1	1	0.196364	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229	1349
3	4	2011-01-04	1	0	1	0	2	1	1	0.200000	0.212122	0.590435	0.160296	108	1454	1562
4	5	2011-01-05	1	0	1	0	3	1	1	0.226957	0.229270	0.436957	0.186900	82	1518	1600

Langkah berikutnya: [Buat kode dengan df](#) [New interactive sheet](#)

2. Tugas / Latihan Mandiri

2.1 Mengakses Google Drive di Colab

kode ini dipake buat nyambungin Google Colab ke Google Drive. perintah `drive.mount('/content/drive')` bikin folder `/content/drive` yang nyambung ke akun Drive kamu, jadi file yang ada di Google Drive bisa langsung diakses, dibaca, atau disimpan dari Colab.

```
[1] from google.colab import drive
    drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive
```

2.2 Menentukan Lokasi File di Google Drive

kode ini buat ngedefinisikan path/folder di Google Drive tempat file data disimpan. Path ini nanti dipake buat baca atau simpen file CSV dari Colab.

```
[2] path = "/content/drive/MyDrive/Praktikum/praktikum01/Data/"
```

2.2 Membaca dan Menyimpan File CSV

kode ini buat membaca file hour.csv dari Google Drive pake pandas.

- df1 nunjukin kolom-kolom yang bakal dipake.
- index_col bikin beberapa kolom dijadiin index.
- usecols dipake buat ambil kolom yang disebut di df1.
- Hasilnya disimpen lagi ke file baru latihan01.csv pake df.to_csv().
- df.head() nampilin beberapa baris pertama buat cek data.

```
import pandas as pd
import os

df1 = ["instant", "dteday", "season", "temp", "hum", "windspeed"]

df = pd.read_csv(path + 'hour.csv', index_col=["instant", "dteday", "season", "temp", "hum", "windspeed"], usecols=df1, sep=',')

df.to_csv(path + 'latihan01.csv')
df.head()
```

instant	dteday	season	temp	hum	windspeed
1	2011-01-01	1	0.24	0.81	0.0
2	2011-01-01	1	0.22	0.80	0.0
3	2011-01-01	1	0.22	0.80	0.0
4	2011-01-01	1	0.24	0.75	0.0
5	2011-01-01	1	0.24	0.75	0.0

Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa disimpulkan kalau Google Drive bisa diakses langsung dari Colab pake drive.mount(), terus file CSV bisa dibaca dan dipilih kolom-kolom tertentu pake pandas dengan read_csv, usecols, dan index_col. Hasil manipulasi data juga bisa disimpen lagi ke file CSV baru pake to_csv, dan menampilkan beberapa baris pertama pake head() penting buat ngecek isi dan struktur data sebelum diproses lebih lanjut. Praktikum ini nunjukin langkah dasar manipulasi file CSV dan persiapan data buat analisis atau pemodelan selanjutnya.

Berikut Link Github dan Google Drive:

Github : <https://github.com/Sakiaihara12/Machine-Learning.git>

Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1z4s6VxDRpkNs1RD_qpknpsDESOR8IMQ2?usp=s_haring